

Renzo Gabriel Mamani Galindo

DNI: 77447743

Ingeniería Mecánico Eléctrica

Cel.: 924 287 470

Puerto Maldonado, 22 de
junio de 2026

Para: EPS EMAPAT S.A.

Jr. Billinghamurst C/1, Puerto Maldonado – Madre de Dios

Asunto: Presentación de Requerimiento de Servicio – Instalación de SPAT, Electro-
bomba y Grupo Electrónico

Por medio de la presente, cumplo con presentar el requerimiento de servicio para la adquisición de materiales e instalación de los siguientes sistemas electromecánicos, según la máxima demanda calculada:

1. Sistema de Puesta a Tierra (SPAT)

Componente	Especificación
Resistencia exigida	$\leq 5 \Omega$
Electrodo	Varilla Copperweld 5/8" x 2.40 m
Conductor de bajada	Cable Cu desnudo #4 AWG
Conexiones	Soldadura exotérmica (cadweld)
Tratamiento del suelo	Sustrato químico reductor (Thor Gel) + sal industrial
Caja de inspección	Concreto o PP con tapa registrable

2. Sistema de Bombeo (Electrobomba)

Componente	Especificación
Potencia del motor	2 HP (1.49 kW) – 220 V / 60 Hz
Tipo de bomba	Centrífuga para agua limpia
Caudal mínimo	250 L/min a 15 m.c.a.
Accesorios hidráulicos	Válvula compuerta, check, niples, tubería PVC pesado 2"
Control y protección	Tablero con termomagnética, contactor, guardamotor, flotadores

3. Grupo Electrónico de Respaldo

Componente	Especificación
Capacidad	6.10 kW / 10 kVA (Régimen Prime) – Máxima Demanda calculada
Motor	Diésel, cabinado e insonorizado (≤ 75 dB)
Alternador	Brushless, AVR, clase H
Tablero de transferencia	Automático (TTA), retardo ajustable
Protecciones	Bajo/sobre voltaje, sobrecarga, baja presión aceite, alta temperatura
Pruebas	En vacío y con carga (50 %, 75 %, 100 %) con protocolo firmado

Condiciones del servicio

- **Modalidad:** Llave en mano – a todo costo (materiales + instalación + pruebas + puesta en servicio).
- **Plazo de ejecución:** 10 días calendario.
- **Garantía:** 12 meses sobre equipos, materiales y mano de obra.
- **Certificación:** SPAT certificado por Ingeniero Mecánico Eléctrico colegiado y habilitado.
- **Documentación:** Planos *as built*, protocolos de pruebas, manuales de operación y mantenimiento.

Se adjunta: Términos de Referencia detallados (RENZO-TDR-2026-001).

Atentamente,

Renzo Gabriel Mamani Galindo
Ingeniería Mecánico Eléctrica